CHƯƠNG TRÌNH LIVE LỚP 11

Thứ 6, ngày 7 – 10 – 2022

NHIỆT PHÂN MUỐI NO_3^- (BTRL)

NAP 1: Nhiệt phân hoàn toàn m gam $Cu(NO_3)_2$ thu được 0,56 lít hỗn hợp khí X (đktc) và chất rắn Y. Giá trị của m là:

A. 4 gam **B.** 2 gam **C.** 9,4 gam **D.** 1,88 gam

NAP 2: Nung 6,58 gam $Cu(NO_3)_2$ trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

NAP 3: Nhiệt phân hoàn toàn 5,24 gam hỗn hợp $Cu(NO_3)_2$ và $Mg(NO_3)_2$ đến khối lượng không đổi thì sau phản ứng phần chất rắn giảm 3,24 gam. Thành phần % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 50% và 50% **B.** 47,34% và 52,66%

C. 71,76% và 28,24% **D.** 60% và 40%

NAP 4: Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp $NaNO_3$; $Cu(NO_3)_2$. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng O_2 hoà tan không đáng kể). Khối lượng $Cu(NO_3)_2$ trong hỗn hợp ban đâu là:

A. 8,6 gam **B.** 18,8 gam **C.** 28,2 gam **D.** 4,4 gam

NAP 5: X là hỗn hợp các muối $Cu(NO_3)_2$, $Fe(NO_3)_2$, $Fe(NO_3)_3$, $Mg(NO_3)_2$. Trong đó O chiếm 68 % về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 50 gam X. Lọc kết tủa thu được đem nung trong chân không đến khối lượng không đổi thu được m gam oxit. Giá trị của m là:

A. 11,75 **B.** 17.6 **C.** 9.2 **D.** 17,15

NAP 6: (Sở Thái Nguyên – Lần 2 – 2022) Nhiệt phân hoàn toàn 46,1 gam hỗn hợp $NaNO_3$ và $Cu(NO_3)_2$. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào 98,4 ml nước thì còn dư 1,12 lít khí không bị hấp thụ (lượng O_2 hoà tan không đáng kể). Nồng độ phần trăm của dung dịch axit thu được là (biết $dH_2O = 1$ g/ml)

A. 20,39%. **B.** 21,6%. **C.** 21,0%. **D.** 25,6%.

NAP 7: (Phụ Dực – Thái Bình – Lần 1 – 2022) Nung m gam hỗn hợp X gồm $Cu(NO_3)_2$ và $AgNO_3$ trong bình kín không chứa không khí, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y và 10,64 lít hỗn hợp khí Z (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng còn lại 16,2 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 52,8. **B.** 44,3. **C.** 47,12. **D.** 52,5.

NAP 8: (Cụm Trường Nam Định – Lần 1 – 2022) Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol $NaNO_3$ và b mol $Fe(NO_3)_2$ trong bình kín không có không khí, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào nước thì thu được dung dịch HNO_3 và không còn khí thoát ra. Biểu thức liên hệ giữa a và b là

A. a = 2b. **B.** a = 3b. **C.** b = 2a. **D.** b = 4a.

NAP 9: (Sở Ninh Bình – Lần 2 – 2022) Nhiệt phân hoàn toàn 25,5 gam hỗn hợp E gồm $NaNO_3$ và muối X (là muối của kim loại có một hóa trị duy nhất) thu được hỗn hợp Y (gồm hai khí có số mol bằng nhau). Hấp thụ hết Y vào 100 ml dung dịch KOH 1,0 M, thu được dung dịch chỉ chứa 10,1 gam muối Z. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 66,67%. **B**. 50,00%. **C**. 33,33%. **D**. 39,61%.

NAP 10: (Quảng Xương – Thanh Hóa – Lần 1 – 2022) Nhiệt phân hoàn toàn 18,32 gam hỗn hợp gồm $Cu(NO_3)_2$ và $Fe(NO_3)_2$ thu được hỗn hợp khí X. Thêm 0,672 lít O_2 vào X được hỗn hợp khí Y. Dẫn từ từ Y vào nước, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít dung dịch Z có pH = 1 và còn lại 0,336 lít khí thoát ra. Giá trị của V là

A. 1. **B**. 3. **C**. 4. **D**. 2.

NAP 11: (Sở Hưng Yên – Lần 1 – 2022) Nung 36,7 gam hỗn hợp X gồm $NaNO_3$ và $Cu(NO_3)_2$ (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và 9,52 lít hỗn hợp khí Z. Phần trăm khối lượng $NaNO_3$ trong X là

A. 60,00%. **B**. 23,16%. **C**. 40,00%. **D**. 76,84%.

NAP 12: (Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đăk Lăk – Lần 1 – 2022) Nung m gam hỗn hợp X gồm KNO_3, $Mg(NO_3)_2$, $Fe(NO_3)_2$, $Fe(NO_3)_3$ và $Cu(NO_3)_2$ (trong bình kín, không có không khí, số mol KNO_3 gấp hai lần số mol $Fe(NO_3)_2$) đến khối lượng không đổi, thu được 3,9 gam rắn Y và hỗn hợp khí Z (có tỉ khối so với hiđro 21,1267). Hấp thụ hết Z vào nước, thu được 650 ml dung dịch E (chỉ chứa một chất tan) có pH = 1 và V lít khí thoát ra. Phần trăm khối lượng của $Fe(NO_3)_2$ trong X là

A. 23,53%. **B.** 35,29%. **C.** 11,76%. **D.** 47,06%.

NAP 13: Nung m gam hỗn hợp X gồm $Fe(NO_3)_2$ và $NaNO_3$ (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào nước, thu được 400 ml dung dịch E (chỉ chứa một chất tan) có pH = 1, không có khí thoát ra. Giá trị của m là

A. 11,24. **B**. 4,61. **C**. 4,45. **D**. 23,05.

NAP 14: Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol $Cu(NO_3)_2$, sau một thời gian thu được chất rắn X và 0,45 mol hỗn hợp khí NO_2 và O_2. X tan hoàn toàn trong dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu được dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N_2 và H_2, tỉ khối của Z so với H_2 là 11,4. Giá trị m là:

A. 78,71. **B**. 71,78. **C**. 71,87. **D**. 78,17.

NAP 15: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp T gồm $Fe(NO_3)_2$ và $Cu(NO_3)_2$ thu được hỗn hợp khí X. Trộn hỗn hợp khí X với 0,08 gam khí oxi thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp khí Y vào 500 ml nước (không thấy có khí thoát ra) thu được dung dịch có pH = 1 (thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). Phần trăm khối lượng của $Fe(NO_3)_2$ trong hỗn hợp T là:

A. 56,54%. **B**. 62,26%. **C**. 38,96%. **D**. 75,39%.

NAP 16: Nung nóng m gam hỗn hợp $AgNO_3$ và $Fe(NO_3)_2$ trong bình kín (không có không khí) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào dung dịch NaOH, thu được 300 ml dung dịch E có pH = 1 và chứa hai chất tan (có cùng nồng độ mol/lít), không có khí thoát ra. Giá trị của m là

A. 7,8. **B**. 7,0. **C**. 3,9. **D**. 3,5.

NAP 17: Nung m gam hỗn hợp Al và $Fe(NO_3)_3$ trong điều kiện không có không khí sau một thời gian thu được 26,24 chất rắn X và 3,528 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm NO_2 và O_2. Hòa tan hoàn toàn X trong 1,32 lít dung dịch H_2SO_4 0,5M thu được dung dịch chỉ chứa 79,04 gam các muối sunfat trung hòa và 3,92 lít hỗn hợp 2 khí không màu, có một khí hóa nâu trong không khí có tỉ khối Z so với H_2 là 9. Giá trị m gần bằng

A. 32,3. **B.** 32,7. **C.** 33,4. **D.** 33,7.

NAP 18: Nung 32 gam một muối X (chứa oxi) đến khôi lượng không đổi, thu được hỗn hợp Y và 6,08 gam một hợp chất rắn Z không tan trong nước. Hấp thụ toàn bộ Y vào 400 gam dung dịch KOH 3,36% thu được dung dịch chứa một muối duy nhất có nồng độ 5,69%. Phần trăm khối lượng ôxi trong X gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 72,5. **B.** 70,5. **C.** 59,5. **D.** 60,5.

NAP 19: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và $Cu(NO_3)_2$ trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO_2 và O_2. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N_2 và H_2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 50. **B.** 55. **C.** 45. **D.** 60.

NAP 20: Hỗn hợp X gồm $Cu(NO_3)_2$, $Fe(NO_3)_2$, $Fe(NO_3)_3$, $Mg(NO_3)_2$. Nung nóng 13,6 gam hỗn hợp X thu được chất rắn Y, O_2 và 0,16 mol NO_2. Mặt khác cũng lượng hỗn hợp X trên cho vào dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,2 gam chất rắn. Hòa tan 13,6 gam hỗn hợp X vào dung dịch H_2SO_4 loãng dư thu được V lít khí NO (đktc). NO là sản phẩm khử duy nhất của N^{+5}. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 0,448. **B.** 0,224. **C.** 0,336. **D.** 0,672.

---------- HẾT ----------